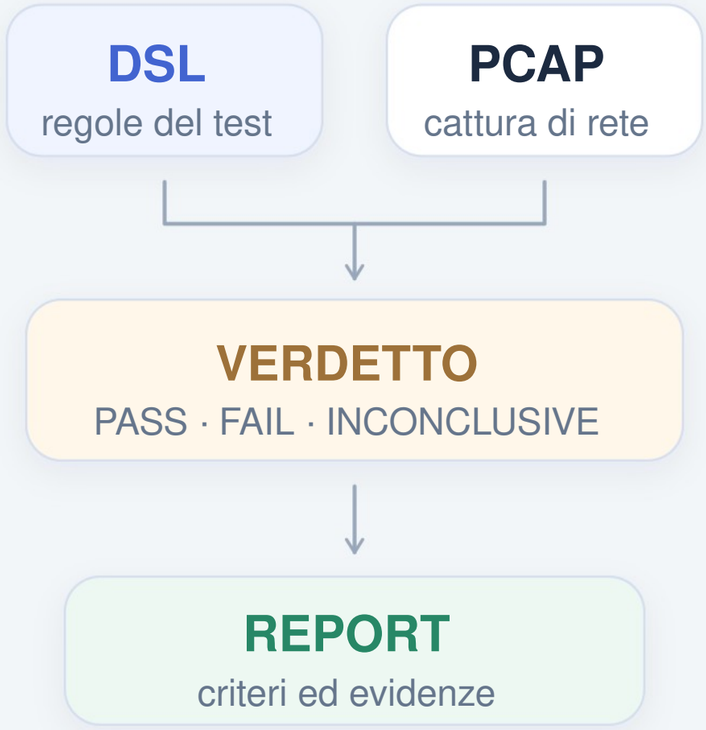
TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Corso di laurea in Informatica

A Domain-Specific Language for Security Assurance of 5G SCAS Tests from Network Traffic Captures

Un linguaggio per descrivere i criteri SCAS e verificarli sui messaggi osservati nelle catture di rete.



Laureando

Samuele De Santis

Relatrice: Prof.ssa Paola Vocca

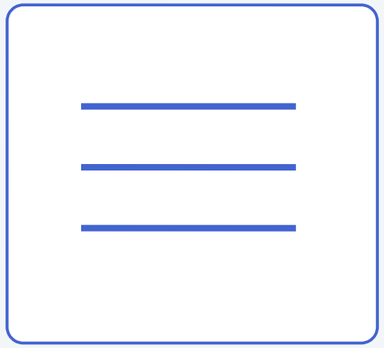
Correlatore: Dott. Francesco Mancini

Anno accademico 2025/2026

Security Assurance

Definire un requisito non garantisce che il software lo rispetti.

Requisito di sicurezza

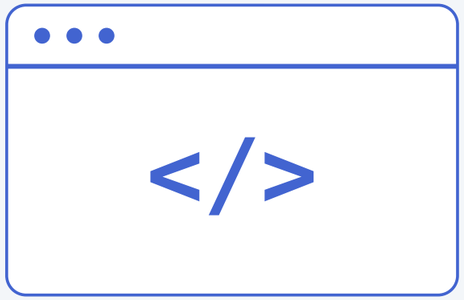


Comportamento previsto

Security Assurance

Verifica se il requisito è rispettato

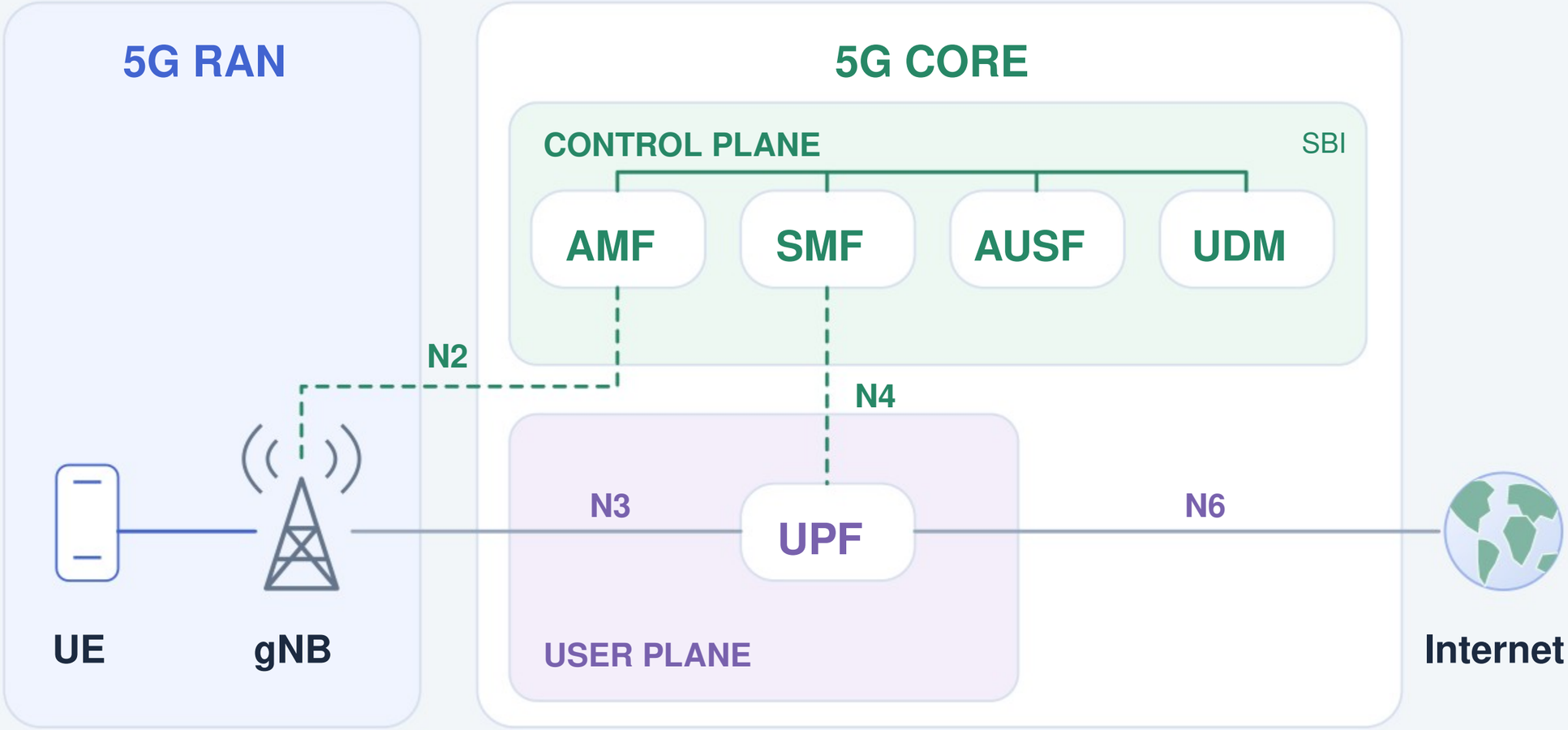
Sistema software



Comportamento reale

La rete 5G

Le NF cooperano tramite protocolli e procedure standardizzati.
Per valutare i criteri di sicurezza occorre quindi valutare le funzioni e le loro interazioni



Dagli SCAS al DSL

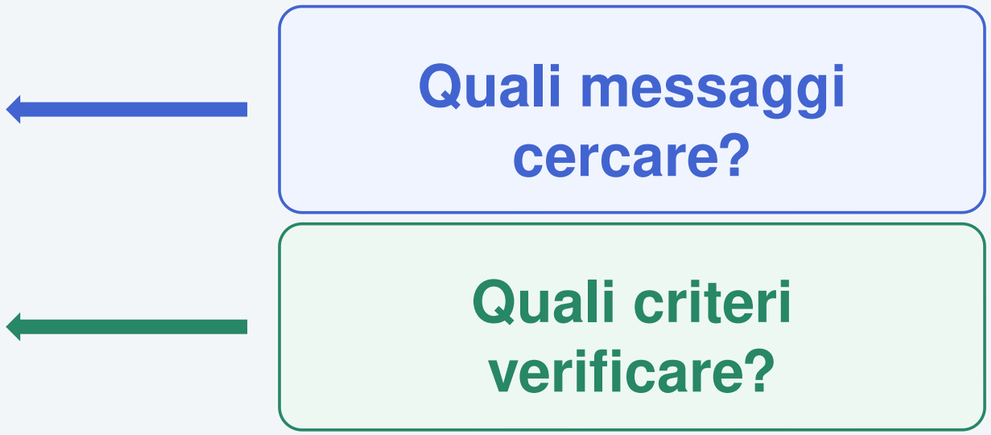
Un linguaggio per selezionare i messaggi e descrivere i criteri di verifica.

NRF Discovery Authorization

```
SEQUENCE {
  nrf.discovery.request AS request
  nrf.discovery.response AS response
}

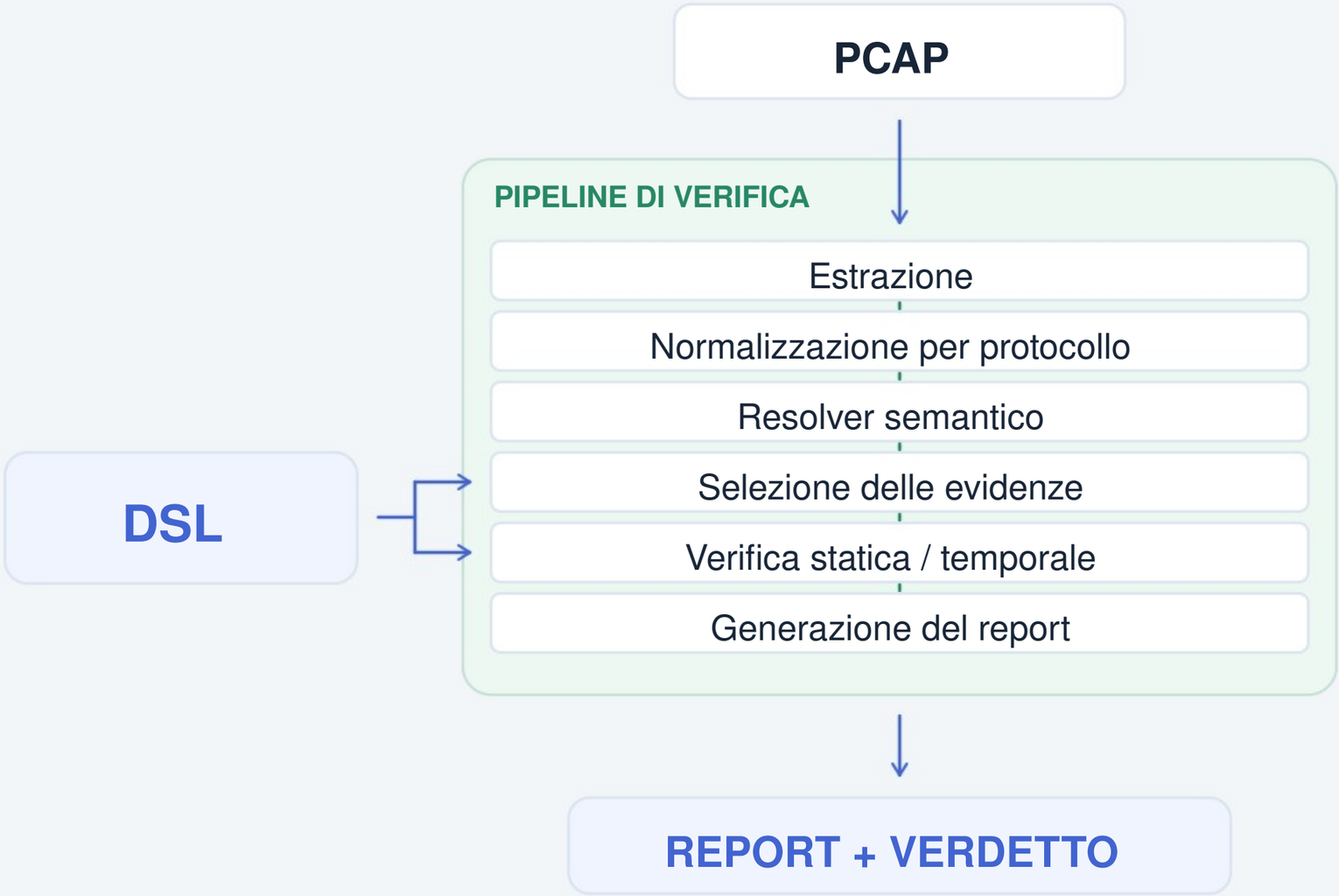


REQUIRE response.status == 403
```



Sintassi reale del progetto

Architettura proposta



Risultati dei test baseline

Verdetti sulle catture originali confrontati con gli esiti attesi.

Test	Open5GS	free5GC
NRF Discovery Authorization	FAIL	—
UDM Resynchronization + SUCI De-concealment	2 PASS	—
AMF Sync Failure A + B	2 PASS	2 PASS
UPF TEID Uniqueness	PASS	—
AMF RES* A–D	1 PASS + 3 INCONCLUSIVE	4 PASS

16/16

verdetti attesi

12 PASS

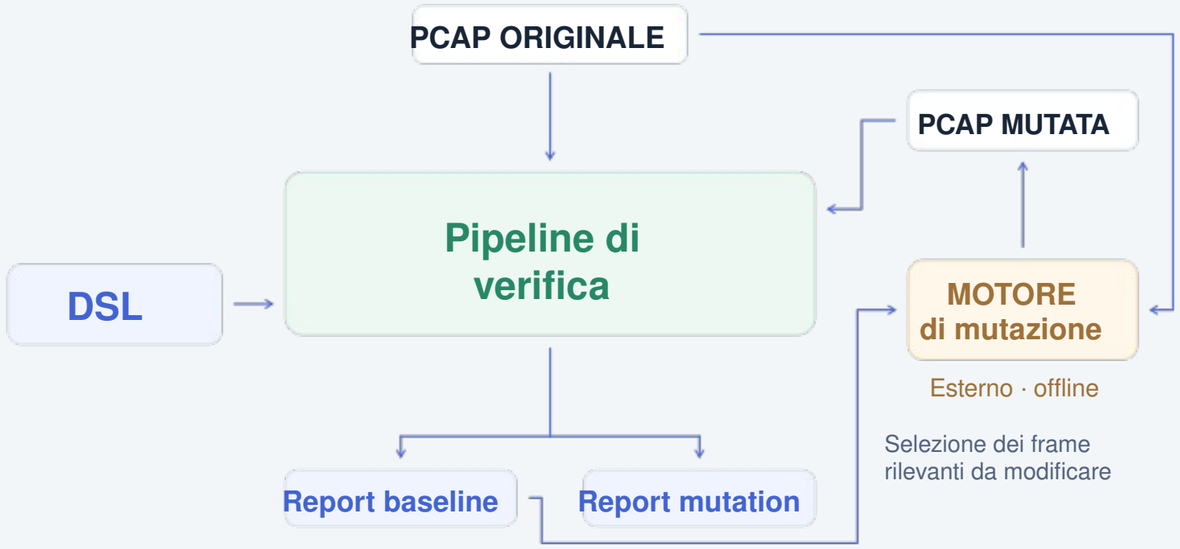
1 FAIL

3 INCONCLUSIVE

Tutte le catture sono state ottenute tramite lo strumento esterno SCASDK.

Mutation testing

Stesse regole e stesso sistema, su evidenze modificate in modo controllato.



Evidenze del baseline

Esempi di tre mutazioni realmente utilizzate

Mutazione	Originale	Mutato
NRF: HTTP 200 → 403	FAIL	PASS
AMF A: Intervallo temporale non rispettato	PASS	FAIL
UPF: F-TEID rimossi	PASS	INCONCLUSIVE

13/13

scenari completati con verdetto atteso